

APONTADORES, PASSAGEM DE PARÂMETROS POR REFERÊNCIA E ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA

8. Apontadores

8.1. *Nível básico*

1. Considere o seguinte programa:

```
/* print Fahrenheit-Celsius table; version with if */
#include <stdio.h>

int main(){
    float fahr, celsius;
    int lower, upper, step;

    lower = 0;
    upper = 300;
    step = 20;

    fahr = lower;
    while(1){
        celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
        printf("%3.0f %6.1f\n", fahr, celsius);
        fahr += step;
        if (fahr > upper) break;
    }
    return 0;
}
```

Altere o programa para que, dentro do ciclo while, apenas se usem variáveis do tipo apontador, de forma que o comportamento do programa se mantenha.

2. Considere um vetor de 12 inteiros pré-definido. Crie uma função que determine a média desses valores usando apontadores para percorrer o vetor,

8.2. *Nível médio*

1. Dada uma matriz com as coordenadas de 10 pontos do plano, usando apontadores, determine o comprimento da linha por eles formada.
2. Dado um vetor de elementos do tipo Data (contém três inteiros: dia, mês, ano) com 10 datas crie uma função que determine qual a menor data presente no vetor.
3. Escreva um programa que peça o nome e a idade de vários alunos e os coloque num vetor de estruturas adequado. Use apontadores para criar uma função que determine o aluno mais velho.

8.3. *Nível avançado*

1. Escreva um programa que, dado um conjunto de strings pré-definidas, as ordene por ordem crescente usando apontadores. O algoritmo de ordenação poderá ser:

Repete

Para $i=0$ até número de string-1 Faz

Se $\text{string}[i] > \text{string}[i+1]$ Então Troca $\text{string}[i]$ e $\text{string}[i+1]$

Até não haver trocas

Exemplo:

```
char *s[]={"Benvindo","a", "Universidade", "de", "Coimbra"}
```

9. Passagem de parâmetros por referência

9.1. *Nível básico*

1. Escreva um programa que peça ao utilizador os valores de um vetor de 10 números reais e construa uma função que calcule e devolva o menor e o maior elemento desse vetor. De seguida construa uma versão para essa função em que use apontadores para esses elementos do vetor em vez de devolver os valores.
2. Crie uma função que receba um vetor de doubles de dimensão n e calcule e devolva a média e o desvio padrão desses números. Use-a num programa que peça esses valores e apresente os respetivos resultados.

9.2. *Nível médio*

1. Crie uma função que receba uma string e devolva um apontador para a maior palavra existente na string. Use a função `strtok` da biblioteca `string.h` para obter as palavras que constituem a string.
2. Usando a função `getchar` da biblioteca standard do C, construa uma função

```
void int3(int *)
```

que devolva um inteiro construído a partir dos primeiros três algarismos introduzidos pelo utilizador, ignorando todos os outros caracteres que possam ser introduzidos pelo utilizador. Construa um programa principal que chama esta função e imprima no ecrã o valor lido por ela.

9.3. *Nível avançado*

1. A maior parte dos livros publicados atualmente são identificados pelo ISBN (International Standard Book Number). Este número é composto por uma sequência de 10 dígitos decimais. Os primeiros 9 dígitos são utilizados para identificar o livro, e o décimo dígito é utilizado para verificar se os 9 dígitos precedentes estão convenientemente formados. O valor deste dígito de confirmação é selecionado de modo que o valor calculado pelo algoritmo descrito abaixo seja divisível por 11. O algoritmo de verificação do ISBN é o seguinte: são calculadas duas somas, s_1 e s_2 , tendo por base os dígitos do ISBN (os dígitos devem ser separados por um espaço). A soma s_1 é obtida pela soma parcial dos dígitos do ISBN. A soma s_2 é a soma das somas parciais existentes em s_1 . O ISBN é considerado correto se o valor final de s_2

for divisível por 11. Escreva um programa que permita visualizar a aplicação do algoritmo, incluindo a construção de uma função que devolva as somas parciais e totais e se o ISBN é válido.

Exemplo:

ISBN original 0 8 9 2 3 7 0 1 0 6

Somas parciais (s1) 0 8 17 19 22 29 29 30 30 36

Somas totais (s2) 0 8 25 44 66 95 124 154 184 220

O ISBN dado é correto pois 220 é divisível por 11.

10. Alocação dinâmica de memória

10.1. *Nível básico*

1. Escreva um programa que leia um conjunto de n inteiros, que os armazene num bloco de dimensão adequada, e determine o maior valor dos últimos k elementos. Deverá modularizar o seu programa construindo e utilizando as seguintes funções:
 - Uma função que leia n inteiros e os carregue num vetor dado;
 - Uma função que calcule o valor máximo de um vetor de inteiros dado.
2. Faça um programa que construa uma matriz de $N \times N$ (N é fixado pelo programador, no início do programa) valores inteiros. Desenvolva, ainda, as seguintes funções:
 - Uma função que peça ao utilizador os valores necessários para preencher a matriz;
 - Uma função que construa uma matriz resultante da inicial multiplicada por um valor pedido ao utilizador;

10.2. *Nível médio*

1. Escreva um programa que leia uma linha de caracteres da consola, os armazene num bloco de memória e identifique a posição em que ocorre o início da palavra "Wally", caso ela exista. Se a palavra não for encontrada, o programa deverá dizê-lo. Deverá modularizar o seu programa construindo e utilizando as seguintes funções:
 - Uma função que leia os caracteres de uma linha da consola e os carregue num vetor dado;
 - Uma função que localize, numa dada cadeia de caracteres s , a posição em que ocorre uma subcadeia w ; se w não ocorrer em s , a função deverá devolver o valor - 1.

Exemplos:

Esta cadeia tem a palavra Wally na posicao 26

Posicao: 26

Esta cadeia não tem a palavra que se procura

Palavra não encontrada.

2. Escreva um programa que determine para o conjunto de avaliações dos 20 alunos de uma turma qual foi a melhor classificação. Para cada aluno é introduzida a nota do teste, do projeto e dos trabalhos práticos. Use alocação dinâmica de memória.

10.3. *Nível avançado*

1. Escreva um programa que leia um conjunto de caracteres da consola (até '\n' ou um máximo de 10), os armazene num bloco de memória, identifique qual a maior sequência de algarismos seguidos e escreva o número inteiro correspondente (use um long).

Exemplo:

```
'1' '2' '3' '4' 'a' '8' '9' '\n'
```

Inteiro: 1234

```
'a' 'b' '3' '4' '7' '8' '9' '\n'
```

Inteiro: 34789

```
'a' 'b' 'c' 'd' 'e' 'f' 'g' '\n'
```

Não foi introduzido um inteiro.